

DOCUMENTO A USO ESTERNO

Piano di progetto

Versione 0.2.1

ULTIMA MODIFICA	7 novembre 2026
REDATTORI	Francesco Guglielmo, Gaetano Spagnoli
VERIFICATORI	Alessio Corrò
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE
0.2.1	2026-11-07	Gaetano Spagnoli	Alessio Corrò	Aggiunte parole nel Glossario
0.2.0	2026-11-04	Gaetano Spagnoli, Francesco Guglielmo	Alessio Corrò	Stesura della sezione Pianificazione e dello sprint 1
0.1.0	2026-11-04	Gaetano Spagnoli, Francesco Guglielmo	Alessio Corrò	Prima stesura del documento

Indice

1 Introduzione **5**

1.1 Scopo del documento 5
1.2 Scopo del prodotto 5
1.3 Glossario 5
1.4 Riferimenti 5

2 Rischi attesi e mitigazione **6**

2.1 Metodo 6
2.2 Rischi tecnologici 7
2.2.1 RT1 – Inesperienza con le tecnologie del capitolato 7
2.2.2 RT2 – Qualità e affidabilità delle risposte del modello 8
2.2.3 RT3 – Integrazione con i servizi di NEXUM 9
2.2.4 RT4 – Scelta tecnologica inadeguata 9
2.2.5 RT5 – Malfunzionamenti di strumenti e infrastruttura 10
2.3 Rischi legati ai requisiti e al prodotto 10
2.3.1 RR1 – Ampliamento del perimetro 10
2.3.2 RR2 – Requisiti incompresi o incompleti 11
2.3.3 RR3 – Operazioni errate o duplicate 11
2.3.4 RR4 – Sicurezza, riservatezza e autorizzazioni 12
2.4 Rischi organizzativi 12
2.4.1 RO1 – Sovrapposizione con lezioni, esami e festività 12
2.4.2 RO2 – Sottostima delle attività e ritardi 13
2.4.3 RO3 – Rotazione dei ruoli e passaggio di consegne 13
2.4.4 RO4 – Superamento del preventivo 14
2.4.5 RO5 – Comunicazione discontinua con il proponente 14
2.5 Rischi personali e interpersonali 15
2.5.1 RP1 – Indisponibilità di un membro 15
2.5.2 RP2 – Divergenze nelle decisioni 15
2.5.3 RP3 – Comunicazione interna insufficiente 16
2.6 Riepilogo 16

3 Calendario di massima **17**

4 Impegno orario previsto e stima dei costi **18**

5 Pianificazione **19**

5.1 Introduzione 19

5.2 Requirements and Technology Baseline 19

5.2.1 Sprint 1: dal 2026-11-02 al 2026-11-15 19

5.2.1.1 Panoramica e obiettivi 19

5.2.1.2 Rischi attesi 20

5.2.1.3 Ruoli assegnati 20

5.2.1.4 Preventivo 20

5.2.1.5 Consuntivo 21

5.2.1.6 Risorse rimanenti 21

5.2.1.7 Retrospettiva 21

Elenco delle figure

1 Sprint 1 – Ore preventivate per ruolo 21

Elenco delle tabelle

1 Scale di probabilità e impatto 6

2 Livello del rischio in base a probabilità e impatto 6

3 Riepilogo dei rischi, dal livello più alto 16

4 Date previste per le revisioni 17

5 Calendario di massima degli *sprint* 17

6 Ore previste per membro e per ruolo 18

7 Ore e costi previsti per ruolo 18

8 Ore e costi previsti per fase e ruolo 18

9 Sprint 1 – Ruoli assegnati 20

10 Sprint 1 – Preventivo orario per membro e ruolo 21

11 Sprint 1 – Preventivo economico per ruolo 21

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di pianificare, gestire e tracciare l'avanzamento delle attività necessarie allo sviluppo del progetto software. Il *Piano di Progetto* fornisce una visione d'insieme sia a livello operativo che amministrativo, definendo la ripartizione dei compiti tra i membri del gruppo, le scadenze e l'impiego delle risorse.

Per pianificare il lavoro in modo chiaro e puntuale, garantendo il controllo dei costi e la gestione dei rischi, il documento tratta i seguenti argomenti:

- Identificazione dei rischi potenziali e pianificazione delle misure di mitigazione atte a minimizzarne l'impatto;
- Definizione del modello di sviluppo adottato per la realizzazione del software;
- Stime temporali ed economiche, attraverso un calendario di massima e un'analisi dei costi preventivati;
- Pianificazione dettagliata delle attività da svolgere all'interno dei vari periodi di lavoro (*sprint*$_G$);
- Rendicontazione economica e stesura dei consuntivi di periodo per monitorare il budget speso.

1.2 Scopo del prodotto

Il progetto, basato sul capitolato$_G$ C2 denominato *NEXUM Concierge*, ha come obiettivo l'introduzione di un assistente conversazionale all'interno della piattaforma aziendale NEXUM. Tale piattaforma, realizzata come *Progressive Web App*$_G$ (PWA), è pensata per avvicinare aziende e personale, semplificando le attività quotidiane legate alla comunicazione e alla gestione dei processi HR$_G$.

L'assistente permetterà agli utenti di cercare informazioni, comprendere le procedure aziendali e accedere ai servizi utilizzando direttamente il linguaggio naturale. Il *Concierge* si occuperà di collegare la conoscenza aziendale alle funzionalità operative, mantenendo il contesto del dialogo e coordinando le interrogazioni alle fonti documentali o l'inoltro di operazioni tramite i servizi applicativi. Per garantire un approccio graduale e verificabile, il dominio del *Minimum Viable Product*$_G$ (MVP) sarà focalizzato unicamente sull'area ferie e permessi.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e incomprensioni, e per massimizzare la chiarezza formale del testo, i termini tecnici, gli acronimi e le parole che necessitano di una definizione rigorosa sono raccolti all'interno del documento *Glossario*. Tali termini sono contrassegnati all'interno dei testi di progetto tramite l'apposito pedice $_G$.

1.4 Riferimenti

2 Rischi attesi e mitigazione

2.1 Metodo

L'analisi dei rischi individua in anticipo le situazioni che possono compromettere il rispetto dei tempi, dei costi o della qualità, e stabilisce per ognuna come accorgersene e come reagire. Il gruppo la svolge in quattro passi, ripetuti a ogni *sprint*$_G$:

1. **identificazione**: i rischi sono ricavati dal capitolato$_G$ C2, dall'incontro con il Proponente$_G$ del 2026-10-26 e dall'esperienza dei gruppi degli anni precedenti;
2. **analisi**: a ogni rischio sono assegnati una probabilità e un impatto, da cui deriva il livello;
3. **pianificazione**: per ogni rischio si definiscono gli indicatori che ne segnalano l'insorgere, le misure preventive e il piano di contingenza da attuare se si verifica;
4. **controllo**: nella retrospettiva di fine *sprint*$_G$ il gruppo verifica quali rischi si sono presentati e quanto sono state efficaci le misure; il consuntivo di ogni periodo li riporta e questa sezione viene aggiornata di conseguenza.

Ogni rischio ha un codice `RXN`, dove *X* indica la categoria e *N* è un numero progressivo:

- **RT**: rischi tecnologici;
- **RR**: rischi legati ai requisiti$_G$ e al prodotto;
- **RO**: rischi organizzativi;
- **RP**: rischi personali e interpersonali.

La probabilità e l'impatto si misurano su tre livelli (Tabella 1); la loro combinazione dà il livello del rischio (Tabella 2), che stabilisce la priorità con cui il rischio viene sorvegliato.

Tabella 1. Scale di probabilità e impatto

VALORE	PROBABILITÀ	IMPATTO
Basso	poco probabile nell'intero progetto	ritardo inferiore a un giorno, nessun effetto sui documenti o sul prodotto
Medio	può presentarsi una o due volte nel progetto	ritardo di alcuni giorni, recuperabile nello *sprint*$_G$ in corso o nel successivo
Alto	atteso in più *sprint*$_G$	mette a rischio una revisione (RTB o PB), il preventivo o un criterio di accettazione

Tabella 2. Livello del rischio in base a probabilità e impatto

PROBABILITÀ \ IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
Alta	Medio	Alto	Alto
Media	Basso	Medio	Alto
Bassa	Basso	Basso	Medio

Come strumenti di rilevamento il gruppo usa, oltre ai verbali e alle retrospettive, il cruscotto interno alimentato dal GitHub Project: ore svolte rispetto a quelle pianificate, consumo del preventivo per persona e ruolo, obiettivi raggiunti e scostamento delle stime.

2.2 Rischi tecnologici

2.2.1 RT1 – Inesperienza con le tecnologie del capitolato

Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Livello	Alto
Descrizione	Il capitolato richiede tecnologie che il gruppo non ha mai usato in un progetto: modelli linguistici (LLM$_G$) e la loro integrazione, RAG$_G$ con Embedding$_G$ e ricerca vettoriale, il protocollo MCP$_G$, e lo Stack tecnologico$_G$ suggerito da Eggon (Ruby on Rails$_G$, Angular$_G$, RubyLLM, servizi AWS$_G$). A queste si aggiungono gli strumenti del modo di lavorare (LaTeX, GitHub Actions$_G$). Lo studio necessario rallenta le prime attività e può portare a scelte poco consapevoli.
Rilevamento	Stime superate in modo sistematico sulle attività tecniche (scostamento delle stime); attività ferme in *In Progress* oltre la metà dello *sprint*$_G$; domande ricorrenti sullo stesso argomento nelle riunioni.
Mitigazione	Studio mirato a coppie nei primi *sprint*$_G$, usando i PoC$_G$ come strumento di apprendimento. Brevi sessioni interne in cui chi ha studiato una tecnologia la presenta agli altri. Uso del materiale dei gruppi che hanno lavorato al capitolato negli anni precedenti, messo a disposizione da Eggon, e richiesta di incontri di approfondimento con il Proponente$_G$, che si è reso disponibile.
Contingenza	Affiancamento del membro in difficoltà da parte di chi conosce già la tecnologia; ridistribuzione delle attività nello *sprint*$_G$; incontro tecnico straordinario con Eggon; se necessario, adozione della soluzione più semplice tra quelle confrontate, concordata con il proponente.

2.2.2 RT2 – Qualità e affidabilità delle risposte del modello

Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Livello	Alto
Descrizione	Un modello linguistico può dare risposte non supportate dalle fonti, citare la fonte sbagliata o non astenersi quando le informazioni non bastano; il suo comportamento non è deterministico e cambia con il *prompt*$_{G}$ e con il modello usato. Il capitolato chiede di dimostrare proprio citazioni, astensione e chiarimenti: una qualità insufficiente fa fallire i criteri di accettazione dell'MVP$_{G}$.
Rilevamento	Insieme di domande di prova con le risposte attese, costruito con Eggon a partire dal regolamento ferie e permessi e rieseguito a ogni modifica di *prompt*$_{G}$, modello o catena di recupero delle fonti; metriche di qualità delle risposte (correttezza, citazioni corrette, astensioni corrette) definite nel Piano di Qualifica.
Mitigazione	Risposte vincolate alle fonti recuperate, con citazione obbligatoria e astensione esplicita sotto una soglia di pertinenza; *prompt*$_{G}$ versionati nel repository$_{G}$ come il codice; separazione netta tra conoscenza documentale e dati personali, che arrivano solo dai servizi di NEXUM: il modello non calcola né inventa dati. Confronto sperimentale tra documento intero nel contesto e RAG$_{G}$, come chiesto dal capitolato, prima di scegliere l'approccio.
Contingenza	Restringere le domande supportate a quelle che superano le prove, rispondendo alle altre con l'astensione e il rimando alla fonte.

2.2.3 RT3 – Integrazione con i servizi di NEXUM

Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello	Alto
Descrizione	I dati personali (per esempio le ferie già godute) e le operazioni (la registrazione di una richiesta) passano dai servizi di NEXUM, secondo un contratto di integrazione definito da Eggon. Un contratto definito tardi, incompleto o modificato blocca lo sviluppo delle capacità operative, che sono il nucleo dell'MVP$_G$.
Rilevamento	Stato del contratto di integrazione verificato a ogni incontro e riportato nei verbali esterni; attività bloccate in attesa di risposte del proponente.
Mitigazione	Concordare il contratto entro la RTB; sviluppare su simulatori conformi al contratto, ammessi dal capitolato; isolare l'accesso ai servizi in un componente dedicato, così che il passaggio dal simulatore al servizio reale non tocchi il resto del sistema; prove automatiche sul rispetto del contratto.
Contingenza	Dimostrare il percorso completo dell'MVP$_G$ sui simulatori conformi, documentando lo scostamento; ripianificare le attività dipendenti nello *sprint*$_G$ successivo.

2.2.4 RT4 – Scelta tecnologica inadeguata

Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello	Medio
Descrizione	Il capitolato non impone tecnologie e chiede scelte motivate da esperimenti. Una scelta che si rivela inadatta (prestazioni, curva di apprendimento, compatibilità) dopo l'avvio dello sviluppo costringe a rifare parte del lavoro.
Rilevamento	Esiti dei PoC$_G$ valutati rispetto a criteri di successo scritti prima di iniziare; problemi ricorrenti con una libreria o un servizio durante lo sviluppo.
Mitigazione	Decisioni prese solo dopo esperimenti comparativi documentati; architettura a componenti con interfacce chiare (fornitore del modello, registro delle abilità MCP$_G$, accesso ai servizi), così che un componente si possa sostituire da solo.
Contingenza	Sostituzione del solo componente interessato dietro la sua interfaccia e ripianificazione dello *sprint*$_G$.

2.2.5 RT5 – Malfunzionamenti di strumenti e infrastruttura

Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello	Basso
Descrizione	Servizi esterni del modo di lavorare (GitHub, GitHub Actions$_G$) in ritardo o non disponibili, errori nella compilazione automatica dei documenti, guasti dei computer personali o perdita di lavoro non salvato.
Rilevamento	Esecuzioni automatiche in errore o ferme in coda; segnalazioni dei membri nei canali del gruppo.
Mitigazione	Tutto il lavoro è versionato su GitHub con *push*$_G$ frequenti; documenti compilabili anche in locale; installazione degli strumenti della compilazione automatica conservata in cache$_G$.
Contingenza	Rilancio delle esecuzioni automatiche; compilazione locale; uso temporaneo di un altro computer o di un editor online.

2.3 Rischi legati ai requisiti e al prodotto

2.3.1 RR1 – Ampliamento del perimetro

Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello	Alto
Descrizione	Il capitolato indica come possibilità ulteriori altri domini oltre a ferie e permessi, altri formati oltre al PDF, grafi di conoscenza e tecniche avanzate. Inseguirle sottrae ore al nucleo obbligatorio, cioè il percorso completo dalla domanda all'invio della richiesta.
Rilevamento	Nuove richieste emerse negli incontri esterni; crescita dei requisiti desiderabili e opzionali nell'Analisi dei Requisiti; ore registrate su attività fuori dal perimetro dell'MVP$_G$.
Mitigazione	Perimetro dell'MVP$_G$ fissato e confermato con Eggon il 2026-10-26: solo ferie e permessi, solo lingua italiana, regolamento aziendale in PDF come prima fonte. Requisiti classificati in obbligatori, desiderabili e opzionali; ogni nuova richiesta viene stimata in ore prima di essere accettata e la decisione è registrata a verbale.
Contingenza	Rinvio delle richieste non essenziali a dopo il completamento dell'MVP$_G$; negoziazione con il proponente delle priorità.

2.3.2 RR2 – Requisiti incompresi o incompleti

Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello	Alto
Descrizione	I sedici requisiti di business del capitolato vanno tradotti in requisiti$_G$ di sistema verificabili. Interpretazioni errate (per esempio sulla differenza tra richiesta registrata e approvata, sui due profili utente o sulla separazione tra aziende) emergono tardi e costano rifacimenti.
Rilevamento	Domande aperte che restano senza risposta per più di un incontro; casi d'uso respinti o corretti in sede di validazione; requisiti senza una fonte nel capitolato o nei verbali.
Mitigazione	Incontro settimanale fisso con Eggon, con domande preparate in anticipo; validazione progressiva dei casi d'uso con il proponente; tracciamento di ogni requisito verso la sua fonte (capitolato o verbale) nell'Analisi dei Requisiti.
Contingenza	Incontro straordinario di chiarimento; revisione dei requisiti interessati e ripianificazione delle attività che ne dipendono.

2.3.3 RR3 – Operazioni errate o duplicate

Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello	Medio
Descrizione	L'assistente può registrare una richiesta di ferie sbagliata (date ambigue, anno mancante), inviarla due volte dopo un errore di rete o presentare come approvata una richiesta solo registrata. Il capitolato lo considera un criterio di accettazione.
Rilevamento	Prove di accettazione sul percorso completo con casi limite (date ambigue, annullamenti, errori dei servizi); registro delle operazioni eseguite.
Mitigazione	Riepilogo completo e conferma esplicita prima di ogni invio; richiesta di chiarimento quando un dato è ambiguo; controllo dell'esito dell'operazione prima di ripeterla; messaggi che distinguono sempre richiesta registrata e approvata.
Contingenza	Disattivazione dell'invio, mantenendo la sola preparazione della richiesta, finché il difetto non è corretto.

2.3.4 RR4 – Sicurezza, riservatezza e autorizzazioni

Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello	Medio
Descrizione	Il sistema tratta dati personali del dipendente, distingue due profili (personale e amministrazione) e separa i dati delle aziende. Un messaggio o un documento costruito ad arte può indurre il modello a operazioni non autorizzate; il codice prodotto con strumenti di generazione, ammessi da Eggon, può introdurre vulnerabilità.
Rilevamento	Prove specifiche su autorizzazioni e separazione dei dati; revisione di sicurezza del codice nella verifica, con riferimento alle linee guida OWASP indicate da Eggon.
Mitigazione	Solo dati fittizi nella sperimentazione; autorizzazioni applicate dai servizi e non dal modello; abilità esposte tramite MCP$_G$ con ingressi e uscite validati e privilegi minimi; il codice generato con strumenti automatici viene compreso e verificato come qualsiasi altro codice.
Contingenza	Blocco della funzionalità interessata, correzione con priorità massima e comunicazione al proponente.

2.4 Rischi organizzativi

2.4.1 RO1 – Sovrapposizione con lezioni, esami e festività

Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Livello	Alto
Descrizione	La sessione d'esami invernale (gennaio e febbraio) coincide con la preparazione della RTB e con l'avvio della PB, e le festività natalizie cadono negli *sprint*$_G$ 4 e 5. La disponibilità del gruppo cala proprio in periodi decisivi.
Rilevamento	Indisponibilità comunicate da ciascuno all'inizio dello *sprint*$_G$; ore svolte inferiori a quelle pianificate nel cruscotto.
Mitigazione	Calendario con ore ridotte negli *sprint*$_G$ delle festività (Sezione 3); lavoro documentale anticipato a novembre e dicembre; candidatura alla RTB a fine gennaio con margine; incontro settimanale con Eggon mantenuto anche nei periodi d'esame, come chiesto dal proponente.
Contingenza	Riassegnazione delle attività tra i membri disponibili; rinvio delle attività non critiche; aggiornamento del calendario di massima.

2.4.2 RO2 – Sottostima delle attività e ritardi

Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Livello	Alto
Descrizione	Per tutti è il primo progetto di queste dimensioni: le stime tendono a essere ottimistiche e i ritardi si accumulano verso le revisioni.
Rilevamento	Scostamento tra ore stimate ed effettive; obiettivi dello *sprint*$_{\text{G}}$ non raggiunti; attività riportate allo *sprint*$_{\text{G}}$ successivo.
Mitigazione	Attività piccole, che stanno dentro uno *sprint*$_{\text{G}}$ (indicativamente non più di 8 ore); stime riviste in ogni retrospettiva alla luce dei consuntivi; priorità esplicite per gli obiettivi di ogni *sprint*$_{\text{G}}$; margine prima di ogni revisione.
Contingenza	Ripianificazione dello *sprint*$_{\text{G}}$, riduzione degli obiettivi meno importanti e, se serve, spostamento della data di revisione comunicato per tempo al Committente$_{\text{G}}$.

2.4.3 RO3 – Rotazione dei ruoli e passaggio di consegne

Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello	Medio
Descrizione	Ogni due settimane ogni membro cambia ruolo. Chi subentra può non conoscere lo stato delle attività, e il lavoro a cavallo tra due *sprint*$_{\text{G}}$ rischia di restare senza responsabile.
Rilevamento	Attività senza assegnatario a inizio *sprint*$_{\text{G}}$; domande ricorrenti sullo stato del lavoro nei primi giorni dopo il cambio.
Mitigazione	Piano di rotazione fissato in anticipo per l'intero progetto; passaggio di consegne nella riunione di fine *sprint*$_{\text{G}}$, riportato nel verbale; ogni attività descritta nella sua *issue*$_{\text{G}}$ con lo stato aggiornato; procedure scritte nelle Norme di Progetto.
Contingenza	Affiancamento da parte del membro uscente nei primi giorni del nuovo *sprint*$_{\text{G}}$.

2.4.4 RO4 – Superamento del preventivo

Probabilità	Media
Impatto	Alto
Livello	Alto
Descrizione	Il preventivo fissa 92 ore per persona, ripartite per ruolo. Consumare troppo presto le ore di un ruolo (per esempio il Progettista) o eccedere nei ruoli più costosi (Responsabile, 30 €/h) lascia senza risorse le fasi finali.
Rilevamento	Ore consumate e residue per persona e per ruolo nel cruscotto, aggiornato ogni notte; consumo del budget rispetto al tempo trascorso; consuntivo di ogni periodo.
Mitigazione	Pianificazione degli *sprint*$_{\text{G}}$ coerente con il preventivo (Sezione 4); registrazione puntuale delle ore su ogni attività; controllo del consumo a ogni retrospettiva.
Contingenza	Riequilibrio dei ruoli negli *sprint*$_{\text{G}}$ successivi; revisione del preventivo a finire; riduzione del perimetro concordata con il proponente.

2.4.5 RO5 – Comunicazione discontinua con il proponente

Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Livello	Medio
Descrizione	Eggon ha indicato la continuità della comunicazione come rischio principale del progetto: incontri saltati o risposte tardive rallentano analisi e integrazione.
Rilevamento	Incontri settimanali saltati; domande al proponente senza risposta da più di una settimana.
Mitigazione	Incontro settimanale fisso di circa un'ora; canale rapido concordato per le comunicazioni brevi; verbale esterno di ogni incontro con decisioni e azioni; aggiornamento proattivo sulle scelte progettuali.
Contingenza	Incontro di recupero; comunicazione scritta delle decisioni in sospeso con una proposta del gruppo su cui il proponente possa rispondere.

2.5 Rischi personali e interpersonali

2.5.1 RP1 – Indisponibilità di un membro

Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello	Medio
Descrizione	Malattie, impegni personali o, nel caso peggiore, l'abbandono del progetto riducono le ore disponibili e possono lasciare scoperte competenze che una sola persona conosce.
Rilevamento	Comunicazioni di indisponibilità; ore registrate assenti per più giorni; attività assegnate ferme.
Mitigazione	Nessuna competenza in mano a una sola persona: studio a coppie, documentazione delle scelte, attività descritte nelle *issue*$_G$; ore e attività riassegnabili grazie al tracciamento sul Project.
Contingenza	Ridistribuzione temporanea delle attività; in caso di abbandono, comunicazione immediata al committente e rinegoziazione del perimetro con il proponente.

2.5.2 RP2 – Divergenze nelle decisioni

Probabilità	Media
Impatto	Basso
Livello	Basso
Descrizione	Opinioni diverse su scelte tecniche o organizzative possono allungare le discussioni e rallentare le decisioni.
Rilevamento	Lo stesso argomento discusso in più riunioni senza decisione.
Mitigazione	Decisioni prese in riunione e registrate a verbale; per le scelte tecniche, confronto basato su esperimenti; se il consenso non si raggiunge, decide il Responsabile o si vota a maggioranza.
Contingenza	Mediazione del Responsabile; nei casi estremi, confronto con il proponente o con il committente.

2.5.3 RP3 – Comunicazione interna insufficiente

Probabilità	Media
Impatto	Medio
Livello	Medio
Descrizione	Informazioni disperse tra i canali del gruppo possono causare lavoro duplicato, decisioni non conosciute da tutti o attività dimenticate.
Rilevamento	Due persone che lavorano alla stessa cosa; decisioni ignorate da parte del gruppo.
Mitigazione	Canali e loro uso definiti nelle Norme di Progetto; ogni attività ha una *issue*$_G$, che è il riferimento per il suo stato; verbale dopo ogni riunione.
Contingenza	Riunione di riallineamento e aggiornamento delle *issue*$_G$ interessate.

2.6 Riepilogo

La Tabella 3 riassume i rischi in ordine di livello. Quelli di livello alto sono riesaminati a ogni retrospettiva; gli altri a ogni cambio di fase (RTB, PB).

Tabella 3. Riepilogo dei rischi, dal livello più alto

CODICE	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO
RT1	Inesperienza con le tecnologie del capitolato	Alta	Alto	Alto
RT2	Qualità e affidabilità delle risposte del modello	Alta	Alto	Alto
RO2	Sottostima delle attività e ritardi	Alta	Alto	Alto
RO1	Sovrapposizione con lezioni, esami e festività	Alta	Medio	Alto
RT3	Integrazione con i servizi di NEXUM	Media	Alto	Alto
RR1	Ampliamento del perimetro	Media	Alto	Alto
RR2	Requisiti incompresi o incompleti	Media	Alto	Alto
RO4	Superamento del preventivo	Media	Alto	Alto
RT4	Scelta tecnologica inadeguata	Media	Medio	Medio
RO3	Rotazione dei ruoli e passaggio di consegne	Media	Medio	Medio
RP1	Indisponibilità di un membro	Media	Medio	Medio
RP3	Comunicazione interna insufficiente	Media	Medio	Medio
RR3	Operazioni errate o duplicate	Bassa	Alto	Medio
RR4	Sicurezza, riservatezza e autorizzazioni	Bassa	Alto	Medio
RO5	Comunicazione discontinua con il proponente	Bassa	Alto	Medio
RT5	Malfunzionamenti di strumenti e infrastruttura	Media	Basso	Basso
RP2	Divergenze nelle decisioni	Media	Basso	Basso

3 Calendario di massima

Il progetto si articola in due revisioni di avanzamento: la *Requirements and Technology Baseline* (RTB), che fissa i requisiti e le tecnologie dimostrandole con un PoC$_G$, e la *Product Baseline* (PB), che presenta l'MVP$_G$ completo. La data della PB coincide con l'impegno assunto nella Dichiarazione di Impegni (Tabella 4).

Tabella 4. Date previste per le revisioni

REVISIONE	CONTENUTO	CANDIDATURA PREVISTA
RTB	requisiti, tecnologie scelte e PoC$_G$	2027-01-25
PB	MVP$_G$ completo e verificato	2027-03-23

Il lavoro è diviso in dieci *sprint*$_G$ di due settimane, da lunedì a domenica, allineati alla rotazione dei ruoli (Tabella 5). I primi sei portano alla RTB, gli ultimi quattro alla PB. Gli *sprint*$_G$ 4 e 5 comprendono le festività natalizie e prevedono circa un quarto di ore in meno degli altri; la RTB cade all'inizio della sessione d'esami invernale, che il calendario tiene in conto (rischio RO1, sezione 2.4.1).

Tabella 5. Calendario di massima degli *sprint*

SPRINT	INIZIO	FINE	FASE	OBIETTIVO PRINCIPALE
1	2026-11-02	2026-11-15	RTB	avvio: pianificazione, norme, infrastruttura, primo incontro di analisi
2	2026-11-16	2026-11-29	RTB	casi d'uso delle quattro capacità; primi esperimenti con i modelli
3	2026-11-30	2026-12-13	RTB	requisiti completi e tracciati; esperimento sulla conoscenza documentale
4	2026-12-14	2026-12-27	RTB	PoC$_G$ delle abilità MCP$_G$ su servizi simulati (festività)
5	2026-12-28	2027-01-10	RTB	PoC$_G$ del percorso completo; bozza della *Technology Baseline* (festività)
6	2027-01-11	2027-01-24	RTB	verifica e approvazione dei documenti; preparazione della RTB
7	2027-01-25	2027-02-07	PB	revisione RTB e correzioni; architettura dell'MVP$_G$; avvio dello sviluppo
8	2027-02-08	2027-02-21	PB	MVP$_G$: conoscenza documentale, gestione delle fonti, conversazione
9	2027-02-22	2027-03-07	PB	MVP$_G$: dati personali, richiesta con conferma, autorizzazioni
10	2027-03-08	2027-03-21	PB	collaudo sui criteri di accettazione; documenti finali; preparazione della PB

Le date sono una stima iniziale: a ogni retrospettiva il consuntivo del periodo le confronta con l'avanzamento reale e, se serve, questa sezione viene aggiornata e le modifiche comunicate al committente.

4 Impegno orario previsto e stima dei costi

Il preventivo riprende quello della Dichiarazione di Impegni: 552 ore, 92 per ogni membro, per un costo complessivo di 11.250,00 €. Ogni membro ricopre tutti i ruoli con la stessa ripartizione oraria, così che il carico e le opportunità di apprendimento siano uguali per tutti (Tabella 6). La Tabella 7 riporta ore e costi per ruolo.

Tabella 6. Ore previste per membro e per ruolo

MEMBRO	RE	AM	AN	PT	PR	VE	TOTALE
Enrico Biasini	9	12	13	17	22	19	92
Luca Cesco Bolla	9	12	13	17	22	19	92
Alessio Corrò	9	12	13	17	22	19	92
Francesco Guglielmo	9	12	13	17	22	19	92
Francesco Mazzurana	9	12	13	17	22	19	92
Gaetano Spagnoli	9	12	13	17	22	19	92
Totale	54	72	78	102	132	114	552

Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pt = Progettista, Pr = Programmatore, Ve = Verificatore.

Tabella 7. Ore e costi previsti per ruolo

RUOLO	ORE	QUOTA ORE	COSTO ORARIO	COSTO
Responsabile	54	9,8 %	30,00 €	1.620,00 €
Amministratore	72	13,0 %	20,00 €	1.440,00 €
Analista	78	14,1 %	25,00 €	1.950,00 €
Progettista	102	18,5 %	25,00 €	2.550,00 €
Programmatore	132	23,9 %	15,00 €	1.980,00 €
Verificatore	114	20,7 %	15,00 €	1.710,00 €
Totale	**552**	100 %		**11.250,00 €**

La ripartizione tra le due fasi segue la natura del lavoro (Tabella 8). Verso la RTB prevalgono analisi, amministrazione e verifica dei documenti, oltre alla prima progettazione e al codice del PoC$_{G}$; verso la PB prevalgono progettazione di dettaglio, programmazione e verifica del prodotto. Poco più della metà delle ore è destinata alla RTB, perché in questa fase si producono quasi tutti i documenti e si sceglie lo Stack tecnologico$_{G}$.

Tabella 8. Ore e costi previsti per fase e ruolo

FASE	RE	AM	AN	PT	PR	VE	ORE	COSTO
RTB (*sprint* 1–6)	31,5	48	65	47	56	64	311,5	6.505,00 €
PB (*sprint* 7–10)	22,5	24	13	55	76	50	240,5	4.745,00 €
Totale	54	72	78	102	132	114	552	11.250,00 €

La suddivisione di dettaglio per *sprint*$_{G}$, membro e ruolo è riportata nella pianificazione di ogni periodo. Il consumo effettivo è tracciato con le ore registrate su ogni attività e confrontato con il preventivo nel consuntivo di ogni periodo (rischio RO4, sezione 2.4.4).

5 Pianificazione

5.1 Introduzione

Questa sezione raccoglie, per ogni *sprint*$_G$, la pianificazione decisa nella riunione di apertura e il resoconto scritto alla chiusura. Ogni *sprint*$_G$ è descritto con la stessa struttura:

- **Panoramica e obiettivi**: il contesto del periodo e i risultati attesi, ognuno tracciato da una o più *issue*$_G$;
- **Rischi attesi**: i rischi della sezione 2 più probabili nel periodo e come vengono mitigati;
- **Ruoli assegnati**: il ruolo di ogni membro, uno per persona, secondo la rotazione;
- **Preventivo**: ore e costi pianificati per membro e per ruolo;
- **Consuntivo**: ore e costi effettivi, con lo scarto rispetto al preventivo;
- **Risorse rimanenti**: ore e budget ancora disponibili dopo lo *sprint*$_G$;
- **Retrospettiva**: rischi incontrati, cosa ha funzionato, cosa migliorare e come cambia la pianificazione successiva.

Le ore del consuntivo non sono stimate a posteriori: ogni membro le registra durante il lavoro sulla *issue*$_G$ dell'attività svolta, con il comando `/ore` descritto nelle *Norme di Progetto*. Le registrazioni vengono sommate automaticamente per persona, ruolo e *sprint*$_G$, e da queste derivano le tabelle di consuntivo. Ruoli, ore pianificate e obiettivi di ogni *sprint*$_G$ sono gli stessi riportati nel file di pianificazione del gruppo, da cui il cruscotto confronta ogni giorno ore pianificate ed effettive.

Nelle tabelle i ruoli sono abbreviati come segue: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pt = Progettista, Pr = Programmatore, Ve = Verificatore. Le tariffe orarie sono quelle della Tabella 7.

5.2 Requirements and Technology Baseline

5.2.1 Sprint 1: dal 2026-11-02 al 2026-11-15

5.2.1.1 Panoramica e obiettivi

Il primo *sprint*$_G$ si apre con la presentazione del Diario di Bordo del 2026-11-02 e con l'aggiudicazione del capitolato$_G$ C2 *NEXUM Concierge*, presa in esame dal gruppo nella riunione interna del 2026-11-03. Il periodo ha un carattere soprattutto organizzativo: il gruppo imposta i processi e gli strumenti che userà per tutto il progetto, avvia i documenti della RTB e apre il dialogo con la proponente Eggon, da cui dipendono l'Analisi dei Requisiti e le scelte tecnologiche dei periodi successivi. Gli obiettivi fissati sono:

- **Piano di Progetto**: prima stesura di rischi attesi e mitigazione, calendario di massima, impegno orario e pianificazione del primo *sprint*$_G$;
- **Norme di Progetto**: prima stesura, con i processi di gestione, di documentazione e di verifica già adottati dal gruppo;
- **Infrastruttura di gestione**: organizzazione del GitHub Project con i campi per *sprint*$_G$, ruolo e ore; collegamento automatico tra *issue*$_G$, *pull request*$_G$ e Project; registrazione delle ore con il comando `/ore`; cruscotto di avanzamento; creazione del repository$_G$ per i PoC$_G$;
- **Glossario**: riorganizzazione per lettere e inserimento dei primi termini del dominio del capitolato;

- **Rapporti con la proponente**: primo incontro con Eggon per concordare canali e cadenza di comunicazione e per chiarire il perimetro dell'MVP$_G$;
- **Analisi dei Requisiti**: studio del capitolato, individuazione degli attori e delle quattro capacità del *Concierge*, prima bozza dei casi d'uso;
- **Studio delle tecnologie**: approfondimento delle tecnologie indicate nel capitolato e preparazione dell'ambiente per i primi esperimenti;
- **Verifica**: revisione di ogni documento e verbale prodotto nel periodo prima della sua approvazione.

5.2.1.2 Rischi attesi

Per il primo *sprint*$_G$ il gruppo prevede i seguenti rischi:

- **RT1 – Inesperienza con le tecnologie del capitolato** (sezione 2.2.1): nessun membro ha ancora lavorato con le tecnologie richieste. Lo studio è distribuito tra i componenti del gruppo e i risultati vengono condivisi nelle riunioni interne;
- **RR2 – Requisiti incompresi o incompleti** (sezione 2.3.2): il capitolato lascia aperti diversi aspetti dell'integrazione con NEXUM. I dubbi vengono raccolti in un elenco di domande da portare al primo incontro con Eggon;
- **RO5 – Comunicazione discontinua con il proponente** (sezione 2.4.5): il canale con Eggon è ancora da stabilire. Il Responsabile concorda nel primo incontro modalità e frequenza dei contatti;

5.2.1.3 Ruoli assegnati

I ruoli del primo *sprint*$_G$ sono riportati nella Tabella 9. I ruoli seguono la rotazione pianificata, che garantisce a ogni membro le ore previste per ciascun ruolo entro la fine del progetto.

Tabella 9. Sprint 1 – Ruoli assegnati

RUOLO	MEMBRO	ORE PIANIFICATE
Responsabile	Luca Cesco Bolla	4,5
Amministratore	Enrico Biasini	12
Analista	Francesco Guglielmo	13
	Francesco Mazzurana	6
Progettista	Gaetano Spagnoli	8
Programmatore	–	–
Verificatore	Alessio Corrò	9,5

Non è previsto un Programmatore: nel primo periodo non si scrive ancora codice di prodotto, e le prime prove tecniche rientrano nello studio svolto dal Progettista. Il peso maggiore è sull'analisi (19 ore), perché l'Analisi dei Requisiti è il documento su cui poggia tutta la RTB.

5.2.1.4 Preventivo

La Tabella 10 riporta le ore pianificate per membro e ruolo; la Tabella 11 le riassume per ruolo con il relativo costo.

Tabella 10. Sprint 1 – Preventivo orario per membro e ruolo

MEMBRO	RE	AM	AN	PT	PR	VE	TOTALE
Enrico Biasini	–	12	–	–	–	–	12
Luca Cesco Bolla	4,5	–	–	–	–	–	4,5
Alessio Corrò	–	–	–	–	–	9,5	9,5
Francesco Guglielmo	–	–	13	–	–	–	13
Francesco Mazzurana	–	–	6	–	–	–	6
Gaetano Spagnoli	–	–	–	8	–	–	8
Totale ore	4,5	12	19	8	–	9,5	53
Costo (€)	135,00	240,00	475,00	200,00	–	142,50	1.192,50

Tabella 11. Sprint 1 – Preventivo economico per ruolo

RUOLO	ORE	QUOTA ORE	COSTO
Responsabile	4,5	8,5 %	135,00 €
Amministratore	12	22,6 %	240,00 €
Analista	19	35,8 %	475,00 €
Progettista	8	15,1 %	200,00 €
Programmatore	–	–	–
Verificatore	9,5	17,9 %	142,50 €
Totale	**53**	100 %	**1.192,50 €**

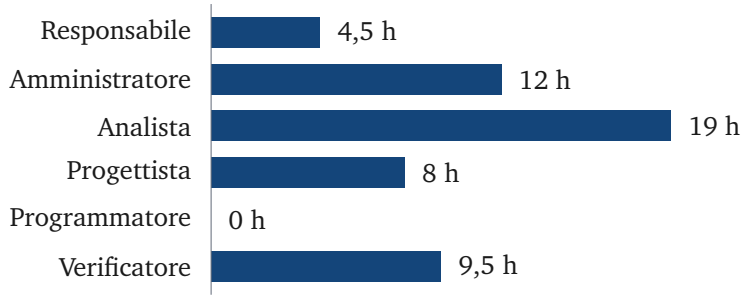


Figura 1. Sprint 1 – Ore preventivate per ruolo

5.2.1.5 Consuntivo

Da compilare alla chiusura dello sprint (2026-11-15).

5.2.1.6 Risorse rimanenti

Da compilare alla chiusura dello sprint (2026-11-15).

5.2.1.7 Retrospettiva

Da compilare dopo la riunione di retrospettiva di fine sprint.